

教学主题（学生空白讲义）

空间向量方法：线面关系与二面角 $A - CP - D$

第 1 题：线面平行的证明

题目

在四棱锥 $P - ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ，且

$$PA = AC = 2$$

$$BC = 1$$

$$AB = \sqrt{3}$$

若 $AD \perp PB$ ，证明 AD 与平面 PBC 的位置关系。

分层提示

提示 1：由 $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ，先找出 PA 与 AD 的垂直关系。

提示 2：结合已知的 $AD \perp PB$ ，观察 PA 与 PB 是否为同一平面内的两条相交直线。

提示 3：在三角形 ABC 中，利用边长关系判断 AB 与 BC 的位置关系，再比较 AD 与 BC 的方向。

提示 4：若一条直线平行于平面内的一条直线，最后还需核查这条直线是否包含于该平面。

作答区

第 2 题：由二面角求线段长度

题目

在四棱锥 $P - ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ，且

$$PA = AC = 2$$

$$BC = 1$$

$$AB = \sqrt{3}$$

若 $AD \perp DC$ ，二面角 $A - CP - D$ 的正弦值为

$$\frac{\sqrt{42}}{7}$$

求 AD 的长度。

分层提示

- 提示 1：二面角 $A-CP-D$ 的棱是 CP 。尝试在底面内过点 D 作 AC 的垂线，垂足记为 E 。
提示 2：在平面 PAC 内，过点 E 作 CP 的垂线，垂足记为 F ，再连接 DF 。
提示 3：说明 DF 与 CP 的关系，并据此识别二面角的平面角。
提示 4：设

$$AD = x$$

利用直角三角形 ADC 的边长关系表示 DC ；再利用三角形面积表示 DE 。

提示 5：将已知二面角的正弦值转化为适合列方程的三角函数关系，结合直角三角形 DEF 建立关于 x 的方程。

作答区

第 3 题：空间坐标与向量判断

题目

在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $AB \parallel CD$ ，且

$$\angle ABC = 90^\circ$$

$$AB = PA = 2$$

$$CD = 4$$

$$BC = 2\sqrt{2}$$

点 M 为 PD 的中点。判断下列说法，并写出计算依据：

① 直线 CM 与 AD 所成角的余弦值为

$$\frac{1}{6}$$

② BM 的长度为

$$2\sqrt{3}$$

③ $BM \perp PC$ 。

④ 点 M 到直线 BC 的距离为

$$\sqrt{10}$$

分层提示

提示 1：以 A 为原点，选择三条两两垂直的方向建立空间直角坐标系：底面内一条方向、 AB 方向与 AP 方向。

提示 2：先写出 A, B, C, D, P 的坐标，再由中点公式写出 M 的坐标。

提示 3：判断异面直线所成角时，可分别取 CM 与 AD 的方向向量，并使用数量积与模长。

提示 4：判断 BM 与 PC 是否垂直，可计算两条方向向量的数量积。

提示 5：求点 M 到直线 BC 的距离时，可将相关向量分解为沿 BC 方向的投影部分与垂直部分。

作答区

第 4 题：向量语言辨析

题目

判断下列向量语言是否成立，并分别说明理由：

- ① 若两直线的方向向量数量积为 0，则两直线垂直。
- ② 若直线的方向向量与平面的法向量共线，则直线垂直于该平面。
- ③ 若直线的方向向量与平面的法向量数量积为 0，则直线平行于该平面或包含于该平面。
- ④ 若两个平面的法向量共线，则两平面平行或重合。

分层提示

提示 1：方向向量反映直线的方向，法向量反映平面的垂直方向。

提示 2：对每个命题分别检查“共线”对应什么几何关系，“数量积为 0”又对应什么几何关系。

提示 3：处理直线与平面的平行关系时，注意直线可能与平面没有公共点，也可能完全在平面内。

提示 4：处理两个平面时，法向量共线只说明两个平面的垂直方向相同。

作答区

第 5 题：法向量夹角与二面角

题目

在四棱锥 $P-ABCD$ 中，棱 CP 是二面角 $A-CP-D$ 的棱。

说明：为什么不能直接把任意两个平面法向量的夹角当作二面角 $A-CP-D$ ？写出用法向量表示二面角余弦值的一般形式，并说明符号判断时应关注哪些几何信息。

分层提示

提示 1：二面角由棱 CP 及其两侧指定的半平面共同确定。

提示 2：回忆二面角平面角的作法：在棱上取点，并在两个面内分别作垂直于棱的射线。

提示 3：若两个相关平面的法向量分别为 $\vec{n}_1$ 、 $\vec{n}_2$ ，设二面角为 θ ，则其余弦可写为

$$\cos \theta = \pm \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

提示 4：改变一个法向量的方向后，法向量夹角会怎样变化？二面角本身是否变化？

作答区

第 6 题：二面角的坐标—法向量流程

题目

对第 2 题建立空间直角坐标系：以 A 为原点，以底面内两条互相垂直的方向为坐标轴方向，以 AP 方向为另一坐标轴方向。

写出用向量法求二面角 $A-CP-D$ 的一般流程，并说明怎样构造平面 ACP 与平面 DCP 的法向量。

分层提示

提示 1：可先在底面内选择两条互相垂直的已知方向，再利用

$$PA \perp \text{底面} ABCD$$

确定第三个坐标轴方向。

提示 2：平面 ACP 内可选择两条不共线向量，例如与 AC 、 AP 平行的向量。

提示 3：平面 DCP 内可选择两条不共线向量，例如与 CD 、 CP 平行的向量。

提示 4：若平面内两条不共线向量为 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ ，可设法向量为

$$\vec{n} = (x, y, z)$$

再列出

$$\vec{n} \cdot \vec{a} = 0$$

$$\vec{n} \cdot \vec{b} = 0$$

提示 5：求出两平面法向量后，计算它们的数量积和模长，并结合指定半平面判断二面角余弦的符号。

作答区